

DL078 完整答案与研究报告示范

这些答案对应独立实验册。数值来自本单元源码实际运行；浮点尾数和时间可因平台改变。应先检查公式、形状和容差，不要求所有机器逐位一致。

1 三节点平均的完整过程

原始A的三行为(0,1,0)、(1,0,1)、(0,1,0)。加自环得到(1,1,0)、(1,1,1)、(0,1,1)，行和分别2、3、2。因此P三行为(1/2,1/2,0)、(1/3,1/3,1/3)、(0,1/2,1/2)。

第一行乘X得到 $1/2 \times 1 + 1/2 \times 2 = 1.5$ ；第二行得到 $(1+2+4)/3 = 7/3$ ；第三行得到 $(2+4)/2 = 3$ 。若X全1，每行乘积就是该行权重之和，而每行和是1，所以结果仍全1。这也说明每个常量向量都是P的特征值1对应向量。

孤立节点在A中行全零，加I后唯一非零是自身，除以行和1后仍是自身。程序不会因为孤立节点除零；但它也不能从不存在的邻居获得信息。

2 模型形状与容量

Z为 $N \times 2$ ；W为 2×12 ，b为12，H为 $N \times 12$ ，v为 12×1 ，c为1，输出 $N \times 1$ 。参数数目 $24 + 12 + 12 + 1 = 49$ 。关系无关基线输入[X,X]，仍是 $N \times 2$ ，所以同样49参数。

参数数量相同不意味着信息相同。第二列PX依赖邻居读数，通常不能只由 X_i 重建；复制 X_i 不会创造这条信息。两模型输入信息差异正是此实验想隔离的处理，而不是应被掩盖的“不公平”。它仍不能说明任意其他强基线都较差。

3 重编号答案与故障解释

顺序[2,0,1]意味着新第0行是旧节点2，新第1行是旧节点0，新第2行是旧节点1。因此 $X' = (4,1,2)$ 。A'的三行是(0,0,1)、(0,0,1)、(1,1,0)。两个端点仍都连接中间节点，只是标签改变。

若只重排A的行，其列仍指旧节点顺序，新的接收节点编号与消息来源编号使用两套坐标，已经不是同一张图的重编号。正确变换 $A' = \Pi A \Pi^T$ 、 $P' = \Pi P \Pi^T$ 。乘 $X' = \Pi X$ 时，中间 $\Pi^T \Pi$ 消去，得到 $\Pi P X$ 。

共享W只在每一行的特征维上运算，因此 $(\Pi Z)W = \Pi(ZW)$ 。共享偏置逐行相同，逐元素tanh与行置换可交换，输出也同理。若为“节点0”单独分配一个特殊权重却不随编号移动，结论就不再成立。

实测seed0重编号最大绝对误差约 1.11×10^{-16} 。只移动X不移动A的故障通常产生非零差异，因为读数被分给了不同的结构位置；这不是合法的等变性测试。

4 两节点过平滑

两个节点的P各元素都是1/2。第一次把(1,3)变为(2,2)，第二次仍为(2,2)。起始节点之间的差异消失，任何只看当前表示的共享分类器都无法区分它们的原始高低。

总量仍可由两个2相加得到4，在这个特殊等度图中保留了初始总和。但一般行随机P不保证普通总和守恒；连通无向图的共同极限是按加自环后的度数加权平均。把“平均算子”误当成任何图上都守恒总量，会漏掉归一化的影响。

smooth_variance来自H下一层=PH当前层的固定算子，没有训练权重，没有监督损失，也没有40层网络的反向传播。它是传播行为的受控诊断。真实深层GNN是否过平滑，还要考虑残差、非线性和任务所需的信息。

5 梯度核验的含义

对 $w[0,0]$ 增加 ϵ 或减少 ϵ ，其他参数保持不变，中央差分为 $(L_{\text{plus}} - L_{\text{minus}})/(2\epsilon)$ 。解析梯度来自输出误差、输出权重、tanh斜率和输入 z_0 沿路径相乘，再对所有节点相加。

ϵ 较大时，非线性曲率让差分不再足够局部； ϵ 极小时，两个近似相等的损失相减放大舍入影响。因此合理的 ϵ 区间比“越小越好”更准确。测试使用 10^{-6} 和约 10^{-7} 量级绝对一致性要求，对全部49个参数检查，而不只检查一个容易碰巧正确的偏置。

通过梯度检查证明的是当前离散计算的局部导数实现一致。它不能证明训练分区、标签来源或科学假设正确。模型泄漏标签时，梯度仍然可以完美通过检查。

6 三种子的真实结果

图模型测试MSE依次约0.000471791、0.000454203、0.000496067，均值0.000474020。关系无关模型依次约0.102258336、0.102248435、0.102221003，均值0.102242592。seed0验证MSE分别约0.000440044和0.103357837。

噪声标准差0.02，其方差为0.0004。图模型误差接近这个量级，符合其已学会主要生成响应的解释，但不能由单个结果证明达到理论最优。三个种子共享同一数据，变化主要反映初始化与优化路径，不是独立抽样的不确定性范围。

图内节点共享邻域和生成过程，不能无条件视为独立。若要估计跨新图的平均风险，应优先以整图为单位bootstrap或重新生成独立图集，同时说明种子、样本数和评价协议。把200节点当200张独立图，会低估相关性带来的不确定性。

7 为什么这个比较成立，又为什么不能外推

生成式显式依赖PX，而基线只看自身X，因此基线通常无法区分“自身读数相同但邻域不同”的两个节点。消息模型能看到这部分信息，所以有显著优势是预期结果，也是程序正确使用关系的证据。

实验故意选了有利于一跳均值结构的世界。真实图可能有错边、缺边、异配关系、时间变化或标签泄漏，关系甚至可能与目标无关。若把生成式中邻域系数设为0，普通自身特征模型就可能足够；若把图随机交换，关系信息会被破坏，消息模型应变差或学会忽略无用通路。具体结果必须实际重跑，不能把这些合理预期冒充已经观测的数字。

8 干预题的边界

当前干预固定P、其他X和噪声，只把 X_0 增加1。均值变化由两部分构成：节点0自身项增加0.7，以及所有满足 P_{i0} 非零的节点，其邻域输入增加 $1.1P_{i0}$ ，最后经过tanh的非线性。非邻居且不是节点0时两项都为零，所以均值变化为零。

固定噪声或比较条件均值，是为了避免把重新抽样的 ε 误认为干预造成。现实中若只改预测器的输入，得到的是模型依赖差异；没有生成机制与识别假设，不能称现实因果效应。图边也可能随干预改变，此时固定P的模拟需要额外辩护。

9 一段合格报告示范

“我们在150张原创八节点合成图上研究已知一跳平均机制。按整图固定拆分100/25/25张，构图不使用标签。消息网络和关系无关基线均49参数、1600步Adam，报告全部三个初始化种子。测试MSE均值为0.000474与0.102243；固定重编号误差约 10^{-16} 。结果支持该实现能利用本生成机制中的邻域信息，不支持所有关系任务的架构排名。纯传播40步出现节点方差衰减，该探针不等同深层GNN训练。干预效应来自公开合成方程，不由预测归因单独识别。”

这个报告没有把CPU时间当普遍基准，没有把三种子当人口统计置信区间，也没有把模型预测关系升级成现实因果发现。它还应附上环境、数据种子、代码和输出文件校验值，才能让别人真正复查。